



Bao Cao Quan Tri Du An CNTT

Quản trị dự án CNTT (Đại học Điện lực)



messages.pdf_cover_qr_code_label

**BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
ELECTRIC POWER UNIVERSITY

**BÁO CÁO KẾT THÚC HỌC PHẦN
QUẢN TRỊ DỰ ÁN CNTT**

**ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN
LÝ THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ**

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Phương Hạnh

Thành viên:

Mã SV	Họ tên	Lớp

Hà Nội, tháng 01 năm 2025

PHIẾU CHẤM ĐIỂM

STT	Họ và tên sinh viên	Nội dung thực hiện	Điểm	Chữ ký
1	Dương Minh Hải			
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy			
3	Phan Hải Nam			

Họ và tên giảng viên chấm	Chữ ký	Ghi chú
Giảng viên chấm 1:		
Giảng viên chấm 2:		

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	3
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT (NẾU CÓ).....	5
DANH MỤC CÁC HÌNH.....	6
PHẦN 1. VÀI NÉT VỀ DỰ ÁN.....	1
1.1. Giới thiệu.....	1
1.2. Phạm vi dự án.....	1
1.3. Các căn cứ và điều kiện ràng buộc.....	2
1.3.1. Căn cứ pháp lý.....	2
1.3.2. Điều kiện ràng buộc.....	2
1.4. Sản phẩm bàn giao.....	3
1.4.1. Mô tả chức năng.....	3
PHẦN 2. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ PHẠM VI.....	5
2.1. Phạm vi dự án.....	5
2.1.1. Phạm vi sản phẩm.....	5
2.1.2. Phạm vi tài nguyên.....	5
2.1.3. Phạm vi thời gian.....	5
2.2. Các công cụ được lựa chọn.....	5
2.3. Bảng phân rã công việc.....	6
2.4. Quản lý tài nguyên con người.....	7
2.4.1. Các ràng buộc về con người.....	7
2.4.2. Danh sách các vị trí cần cho dự án.....	8
2.4.3. Vị trí các thành viên trong dự án.....	9
PHẦN 3. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ THỜI GIAN.....	10
3.1. Phân bổ tài nguyên thời gian.....	10
3.2. Danh sách các mốc thời gian quan trọng.....	12
3.3. Ước lượng thời gian.....	13
3.4. Biểu đồ Gantt.....	14
3.4.1. Biểu đồ Gantt tổng quát.....	14
3.4.2. Biểu đồ Gantt chi tiết.....	15
3.5. Mạng AON cho sơ đồ mạng.....	15
PHẦN 4. ƯỚC TÍNH CHI PHÍ DỰ ÁN.....	16

4.1. Chi phí cần thiết cho nhân công.....	16
PHẦN 5. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG.....	20
PHẦN 6. QUẢN LÝ NHÂN SỰ.....	21
6.1. Các vị trí trong quản lý dự án.....	21
6.2. Sắp xếp nhân sự.....	21
6.2.1. Danh sách các nhân sự tham gia dự án.....	22
6.2.2. Ma trận kỹ năng.....	22
6.2.3. Vị trí các cá nhân trong dự án.....	22
6.3. Sơ đồ tổ chức của dự án.....	23
6.4. Phân chia công việc.....	23
6.4.1. Phân chia giữa các nhóm.....	23
6.4.2. Phân chia chi tiết.....	24
PHẦN 7. QUẢN LÝ CẤU HÌNH.....	28
PHẦN 8. DANH SÁCH RỦI RO.....	29
8.1. Giới thiệu.....	29
8.2. Đặt thời gian.....	29
8.3. Định dạng báo cáo.....	30
8.4. Xác định rủi ro.....	31
8.4.1. Các lĩnh vực xảy ra rủi ro.....	31
8.4.2. Xác định rủi ro.....	32
8.4.3. Phân tích mức độ rủi ro.....	33
8.4.4. Kế hoạch phòng ngừa rủi ro.....	36
KẾT LUẬN.....	39
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	40

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT (NẾU CÓ)

STT	Từ viết tắt	Diễn giải
1		
2		
3		
4		

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 2.1. Thiết kế Layout trang chính.....	2
Hình 3.1. Giao diện trang chính.....	3

PHẦN 1. VÀI NÉT VỀ DỰ ÁN

1.1. Giới thiệu

Hầu hết các thư viện hiện nay vẫn sử dụng sổ sách hoặc bảng tính (Excel) để quản lý sách, độc giả, và các giao dịch mượn trả. Các quy trình này dễ gây sai sót, mất dữ liệu, và khó kiểm soát số lượng lớn tài liệu.

Với xu thế thông tin toàn cầu, sử dụng thư viện điện tử đang là mô hình phát triển chung cho các hệ thống thư viện hiện nay. Dự án xây dựng phần mềm quản lý thư viện điện tử được xây dựng là giải pháp cần thiết để khắc phục những hạn chế trên, từ đó nâng cao chất lượng quản lý và phục vụ bạn đọc một cách tốt nhất.

Thời điểm hiện tại, Đại học Điện lực đang tiến tới xây dựng hệ thống thư viện điện tử phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu và học tập của sinh viên, cán bộ, giảng viên trong trường.

1.2. Phạm vi dự án

Dự án xây dựng hệ thống cài đặt theo mô hình kiến trúc J2EE tại máy chủ của học viện, cho phép quản lý thư viện, người sử dụng truy nhập từ xa thông qua giao diện web.

❖ Yêu cầu hệ thống:

- Thân thiện dễ sử dụng đối với bạn đọc/ mượn.
- Dễ dàng quản lý đối với người thủ thư.
- Dễ nâng cấp, bảo trì .

❖ Yêu cầu từ khách hàng:

- Hệ thống có chức năng đăng nhập cho người sử dụng khi truy nhập.
- Chức năng tìm kiếm thông tin tài liệu.
- Chức năng mượn trả sách.
- Lập báo cáo ngày, tháng, năm.
- An toàn thông tin, dữ liệu, bảo mật.
- Phân quyền cho người sử dụng. ‘

❖ Thời gian hoàn thành: 03 tháng 13 ngày.

• Ngày bắt đầu: 01/11/2011.

• Ngày kết thúc: 13/02/2012.

Kinh phí cho dự án: vnd (triệu đồng chẵn). Kinh phí dự trữ: 10% tổng kinh phí.

1.3. Các căn cứ và điều kiện ràng buộc

1.3.1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ pháp lý dựa vào các điều luật, nghị định đã được Quốc hội ban hành hoặc các quy định nội bộ:

- ***Luật Thư viện (2019)***: Quy định về việc xây dựng, tổ chức và quản lý thư viện tại Việt Nam, trong đó khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa thư viện.
- ***Nghị định số 30/2020/NĐ-CP***: Quy định về công tác văn thư và lưu trữ điện tử.
- ***Chỉ thị 16/CT-TTg*** về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và các tổ chức công.
- ***Các quy định, hướng dẫn*** nội bộ của đơn vị, tổ chức về quản lý tài liệu, sách và thông tin phục vụ độc giả

1.3.2. Điều kiện ràng buộc

Phạm vi của dự án là không thay đổi trong quá trình làm dự án vì vậy thời gian và kinh phí cho dự án cũng là không thay đổi

- Phía khách hàng không chấp nhận nếu giao sản phẩm chậm >10 ngày, sản phẩm không đảm bảo chất lượng, không đúng yêu cầu sẽ không được chấp nhận
- Mọi rủi ro về mặt kỹ thuật, con người khách hàng không chịu trách nhiệm
- Các rủi ro liên quan tới thư viện đại diện phía bên dự án phải thông báo trước.
- Nếu xảy ra lỗi trong thời gian bảo trì phía bên công ty sẽ chịu mọi chi phí bảo trì cũng như tổn thất do hệ thống gây ra.

- Hết thời gian bảo trì nếu hệ thống có lỗi phía bên công ty sẽ sang xem xét (nếu có nhu cầu) nhưng phía Trường phải trả mọi chi phí.

1.4. Sản phẩm bàn giao

1.4.1. Mô tả chức năng

Hệ thống được thiết kế và triển khai đầy đủ các chức năng yêu cầu của bên phía khách hàng, cơ sở dữ liệu hệ thống, mã nguồn (Source code), giấy bảo hành, tài liệu hướng dẫn sử dụng. Các chức năng của hệ thống:

- Quản lý tài liệu: Tự động hóa quy trình quản lý tài liệu, bao gồm thêm, sửa, xóa, phân loại và tra cứu tài liệu. Tích hợp mã vạch hoặc QR code để quản lý tài liệu nhanh chóng
- Quản lý thông tin người sử dụng hệ thống: Đối với nhân viên quản lý thư viện có chức năng thêm mới, sửa đổi, xóa tài khoản nhân viên, phân quyền hay Theo dõi lịch sử thao tác của nhân viên trên hệ thống. Đối với bạn đọc sẽ có thể đăng ký tài khoản và quản lý thông tin cá nhân, theo dõi lịch sử mượn trả sách, tài liệu đã tải xuống...
- Cho phép người sử dụng tìm kiếm, xem và tải về tài liệu: Hỗ trợ tra cứu tài liệu nhanh với từ khóa hoặc bộ lọc. Cung cấp chức năng xem trước nội dung tài liệu. Tích hợp gợi ý tài liệu liên quan dựa trên lịch sử tìm kiếm và mượn sách.
- Lập báo cáo theo lịch: Cấu hình lịch báo cáo tự động: hàng ngày, tuần, tháng hoặc theo yêu cầu. Các loại báo cáo như báo cáo mượn trả sách, báo cáo bạn đọc (tổng số bạn đọc, số lượng truy cập,...), báo cáo tài liệu (số lượng tài liệu mới, hỏng/mất,...).
- Quản lý việc mượn trả sách của bạn đọc: Tích hợp mã vạch/QR code để quản lý mượn trả nhanh chóng. Ghi nhận lịch sử mượn trả. Hỗ trợ gia hạn mượn sách trực tuyến (nếu đáp ứng điều kiện). Tự động tính toán phí phạt trả trễ hoặc mất tài liệu. Gửi thông báo nhắc nhở qua email/SMS về hạn trả hoặc vi phạm.

PHẦN 2. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ PHẠM VI

2.1. Phạm vi dự án

2.1.1. Phạm vi sản phẩm

Sản phẩm bàn giao phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

- Hệ thống hoạt động tốt với đầy đủ các chức năng theo thiết kế.
- Dễ sử dụng, thân thiện.
- Giao diện trực quan.
- Tận dụng cơ sở hạ tầng.

2.1.2. Phạm vi tài nguyên

Tổng kinh phí cho dự án là: .000.000 VND bao gồm

- Tiền lương cho nhân viên
- Tiền thuê cơ sở vật chất
- Các chi phí phát sinh
- Chi phí dự trữ: 10% tổng kinh phí dự án

Số thành viên tham gia dự án: 3 người

2.1.3. Phạm vi thời gian

Thời gian hoàn thành: 03 tháng 13 ngày.

- Ngày bắt đầu: 01/11/2011.
- Ngày kết thúc: 13/02/2012.

2.2. Các công cụ được lựa chọn

Các công cụ được sử dụng để thiết lập dự án:

- Công cụ soạn thảo văn bản Microsoft Word.
- Công cụ soạn thảo văn bản Microsoft Excel.
- Công cụ thiết kế, xây dựng các biểu đồ hoạt động dự án, Use Case,..., Rational Rose.
- Tài liệu tham khảo các dự án khác.

- Phần mềm lập trình Visual Studio Code.
- Công cụ xây dựng cơ sở dữ liệu SQL Sever 2022.

2.3. Bảng phân rã công việc

1. Lập kế hoạch cho dự án
1.1 . Tài liệu kế hoạch quản lý dự án
1.2 . Bản kế hoạch đảm bảo chất lượng
1.3 . Bản kế hoạch quản lý cấu hình
1.5 . Bản kế hoạch quản lý rủi ro
2. Xác định, phân tích yêu cầu
2.1 Tài liệu yêu cầu người dùng: chung cho hệ thống & mỗi chức năng của ht
2.2 Tài liệu yêu cầu hệ thống: biểu đồ use case, mô tả ht
2.3 Kiểm định lại các tài liệu yc
3. Phân tích thiết kế
3.1 Tài liệu phân tích hệ thống: các biểu đồ cho ht
3.2 Tài liệu thiết kế hệ thống
3.3 Đề xuất thực hiện
3.4 Kiểm định lại chất lượng tài liệu pttk
4. Thực hiện chức năng
4.1 Xây dựng CSDL
4.2 Module quản lý, Update tài liệu
4.3 Module mượn/trả tài liệu
4.4 Tích hợp mã vạch QR code
4.5 Module tìm kiếm, báo cáo
4.6 Tài liệu sử dụng
5. Tích hợp và kiểm thử
5.1 Kế hoạch triển khai kiểm thử
5.2 Báo cáo kiểm thử các chức năng
5.3 Báo cáo kiểm thử hệ thống
6. Triển khai vận hành

2.4. Quản lý tài nguyên con người

2.4.1. Các ràng buộc về con người

STT	Họ tên	Địa chỉ liên hệ	Chữ kí
1	Dương Minh Hải	Lớp D17CNPM3	
2	Phan Hải Nam	Lớp D17CNPM3	
3	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Lớp D17CNPM3	

Quy tắc chung khi làm việc

- Mọi sự phân công đều được đưa ra họp bàn công khai
- Ưu tiên phân công theo năng lực sở trường của mỗi người

Yêu cầu với các thành viên:

- Nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện công việc theo bản kế hoạch của dự án
- Tích cực tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến để dự án đạt kết quả tốt nhất
- Bồi dưỡng khả năng chuyên môn để hoàn thành tốt vai trò của mình trong dự án
- Tham gia đầy đủ các buổi họp
- Nghỉ làm phải thông báo tới GDDA hoặc trưởng nhóm
- Truyền thông
- Trao đổi qua email, điện thoại, yahoo
- Họp nhóm khi cần và theo kế hoạch truyền thông

Hội họp:

- Có mặt đầy đủ, đúng giờ các buổi họp nhóm dự án
- Tích cực, khẩn trương trao đổi, bàn bạc, giải quyết các vấn đề của dự án

- Chấp hành, thực hiện đúng quyết định, giải pháp đã thống nhất trong cuộc họp.

2.4.2. Danh sách các vị trí cần cho dự án

STT	Vị trí	Trách nhiệm	Kỹ năng yêu cầu	Số lượng
1	Giám đốc dự án	Quản lý đội dự án	Lãnh đạo, kinh nghiệm quản lý dự án	1
2	Lập trình viên	Viết mã nguồn cho chương trình	Thành thạo java, SQLServer 2022	2
3	Kỹ sư đảm bảo chất lượng	Đảm bảo chất lượng cho dự án	Thông thạo các câu lệnh trong code, có kinh nghiệm trong test các sản phẩm	2
4	Người quản trị CSDL	Xây dựng, bảo trì CSDL	SQLServer 2005	1
5	Nhà phân tích nghiệp vụ kinh doanh	Gặp gỡ lấy thông tin từ khách hàng	Giao tiếp, kinh doanh	1
6	Kỹ sư quản lý cấu hình	Quản lý cấu hình dự án	Khả năng quản lý tốt các cấu hình sản phẩm, dự án	1
7	Kỹ sư phân tích thiết kế	Phân tích thiết kế hệ thống từ tài liệu của khách hàng, xác định yêu cầu	Giao tiếp tốt với khách hàng, đồng thời là khả năng thiết kế biểu đồ use case, uml dễ hiểu	1

2.4.3. Vị trí các thành viên trong dự án

STT	Họ tên nhân viên	Vị trí
-----	------------------	--------

1	Dương Minh Hải	Giám đốc dự án Phân tích viên Lập trình viên Kỹ sư phân tích thiết kế
2	Phan Hải Nam	Kỹ sư đảm bảo chất lượng Kỹ sư quản lý cấu hình Lập trình viên Kiểm thử
3	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Nhà phân tích nghiệp vụ kinh doanh Kỹ sư đảm bảo chất lượng Người quản trị CSDL Kiểm thử

PHẦN 3. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ THỜI GIAN

3.1. Phân bổ tài nguyên thời gian

STT	Công việc		Mã công việc	Ngày công	Nhân công
1.	Lập kế hoạch cho dự án				
		Tài liệu quản lý dự án	KH.01		
		Bản kế hoạch đảm bảo chất lượng	KH.02		
		Bản kế hoạch quản lý cấu hình	KH.03		
		Bản kế hoạch quản lý truyền thông và giao tiếp	KH.04		
		Bản kế hoạch quản lý rủi ro	KH.05		
2.	Xác định yêu cầu				
		Tài liệu yêu cầu người dùng	YC.01		
		Tài liệu yêu cầu chung cho hệ thống	YC.1.1		
		Tài liệu yêu cầu cho mỗi chức năng	YC.1.2		
		Tài liệu yêu cầu hệ thống	YC.02		
		Biểu đồ usecase cho hệ thống	YC.2.1		
		Mô tả giao diện hệ thống	YC.2.1		
		Chi tiết cho usecase	YC.2.3		
		Các tài liệu khác	YC2.4		
		Kiểm định lại chất lượng	YC.03		
3.	Phân tích thiết kế				
		Tài liệu phân tích hệ thống	TK.01		

		Biểu đồ lớp	TK.1.1		
		Các biểu đồ cho hệ thống mượn/trả sách	TK.1.2		
		Các biểu đồ cho hệ thống nhập tài liệu	TK.1.3		
		Các biểu đồ cho hệ thống đăng nhập	TK.1.4		
		Các biểu đồ cho hệ thống tạo báo cáo	TK.1.4		
		Tài liệu thiết kế hệ thống	TK.02		
		Tài liệu thiết kế hệ thống	TK.2.1		
		Tài liệu thiết kế các hệ thống con	TK.2.2		
		Bản thiết kế CSDL	TK.2.3		
		Kế hoạch cuối cùng	TK.03		
		Đề xuất thực hiện	TK.04		
		Kiểm định lại chất lượng	TK.05		
4.		Thực hiện các chức năng			
		Xây dựng hệ CSDL	CN.01		
		Xây dựng giao diện	CN.02		
		Xây dựng hệ thống nhập tài liệu	CN.03		
		Hệ thống quản lý mượn/trả sách	CN04		
		Hệ thống mượn/trả sách	CN4.1		
		Hệ thống quản lý	CN4.2		
		Xây dựng hệ hỗ trợ tạo báo cáo	CN5		
		Xây dựng hệ thống đăng nhập	CN6		
		Tài liệu sử dụng	CN7		

5.	Tích hợp & kiểm thử				
		Kế hoạch kiểm thử	KT1		
		Kiểm thử chức năng	KT2		
		Báo cáo kiểm thử chức năng đăng nhập	KT2.1		
		Báo cáo kiểm thử chức năng nhập tài liệu	KT2.2		
		Báo cáo kiểm thử chức năng mượn/trả sách	KT2.3		
		Báo cáo kiểm thử chức năng tạo báo cáo	KT2.4		
		Báo cáo kiểm thử hệ thống	KT3		
6.	Tài liệu kết thúc dự án		TL		
7.	Cài đặt và triển khai		TL1		

3.2. Danh sách các mốc thời gian quan trọng

Công việc	Tháng 1/2025	Tháng 2/2025	Tháng 3/2025
Hoàn tất quá trình thu thập yêu cầu	M1		
Hoàn tất quá trình phân tích hệ thống	M2		
Hoàn tất quá trình thiết kế		M3	
Hoàn tất quá trình xây dựng hệ thống		M4	
Hoàn tất quá trình tích hợp và kiểm thử			M5
Hoàn tất quá trình cài đặt và triển khai			M6

3.3. Ước lượng thời gian

- ML: ước lượng khả dĩ (thời gian cần thiết để hoàn thành công việc trong điều kiện “bình thường”)
- MO: ước lượng lạc quan (thời gian cần thiết để hoàn thành công việc trong điều kiện “lý tưởng”)
- MP: ước lượng bi quan (thời gian cần thiết để hoàn thành công việc trong điều kiện “tồi nhất”)

Ước lượng cuối cùng tính theo công thức:

$$EST = (MO + 4ML + MP)/6$$

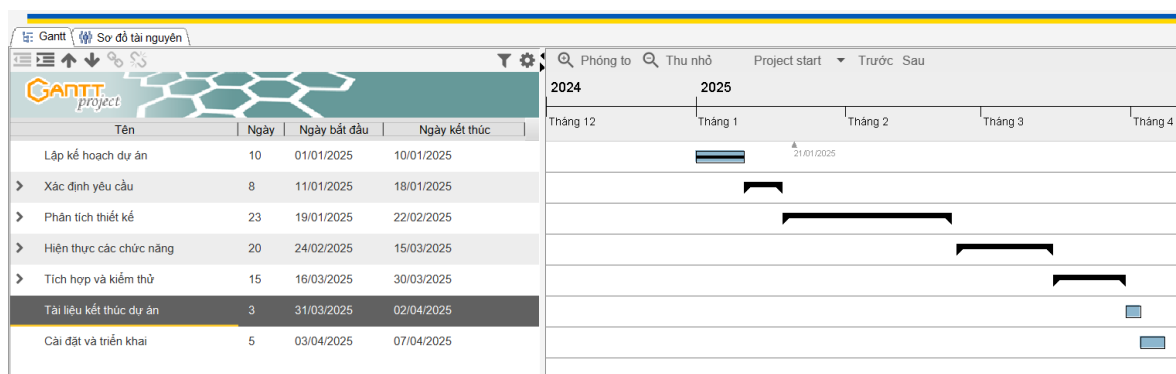
Đơn vị tính: ngày

Công việc	ML	MO	MP	EST
LKH1	1	1	1	1,00
LKH2	1	2	3	2,00
LKH3	1	2	2	1,83
LKH4	1	2	2	1,83
LKH5	2	2	2	2,00
YC1	1	2	2	1,83
YC2	3	4	4	3,83
YC3	1	2	2	1,83
TK1	9	9	10	9,17
TK2	8	9	10	9,00
TK3	1	1	1	1,00
TK4	1	1	1	1,00
TK5	1	1	1	1,00

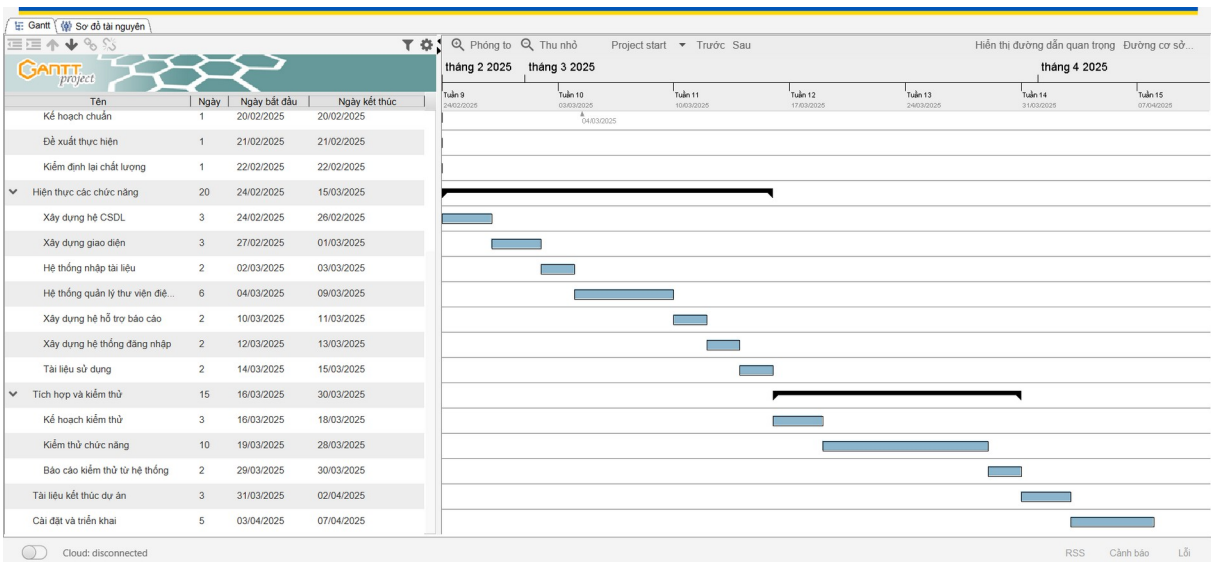
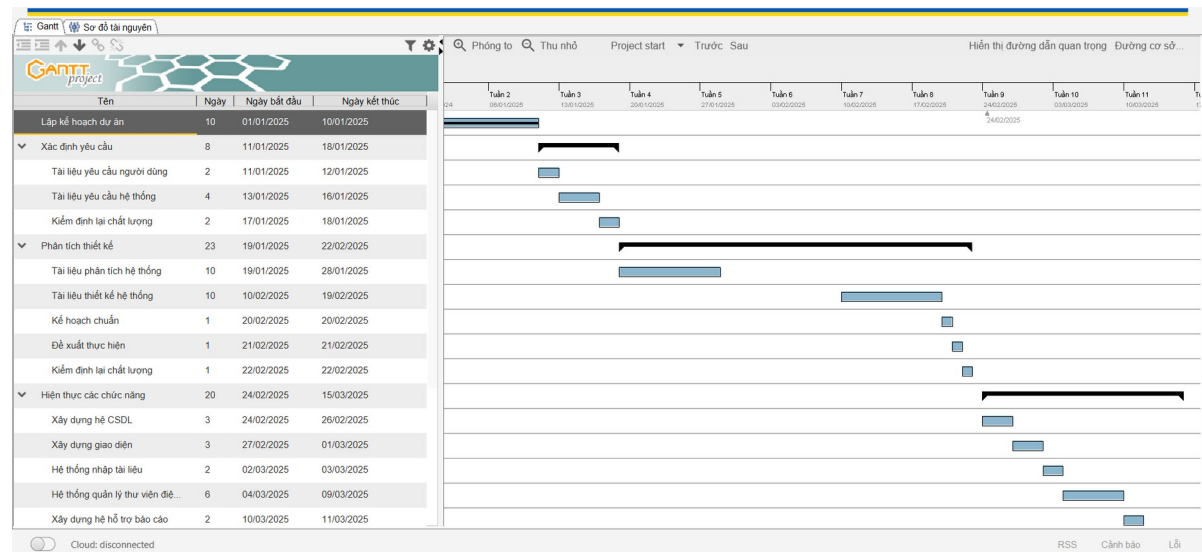
CN1	2	2	3	2,17
CN2	2	2	3	2,17
CN3	1	2	3	2,00
CN4	2	4	4	3,67
CN5	3	4	4	3,83
CN6	3	4	5	4,00
CN7	1	1	6	1,83
KT1	1	1	1	1,00
KT2	8	3	4	4,00
KT3	2	2	2	2,00
F	2	1	1	1,17
F1	4	2	2	2,33

3.4. Biểu đồ Gantt

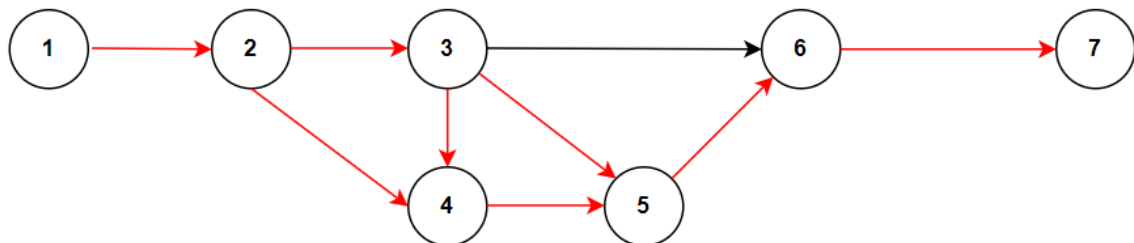
3.4.1. Biểu đồ Gantt tổng quát



3.4.2. Biểu đồ Gantt chi tiết



3.5. Mạng AON cho sơ đồ mạng



PHẦN 4. ƯỚC TÍNH CHI PHÍ DỰ ÁN

Mục đích:

- Đưa ra cái nhìn tổng quát về chi phí xây dựng hệ thống.
- Ước lượng, giám sát, đảm bảo chi phí trong quá trình thực hiện dự án.

4.1. Chi phí cần thiết cho nhân công

Một số quy chuẩn:

- Đơn vị tính lương là VND, tính theo giờ, ngày làm việc 8h.
- Mức lương cao hay thấp phụ thuộc vào công việc và trách nhiệm của mỗi thành viên trong đội dự án.
- Thang lương cao nhất là level 5.

STT	Họ tên	Vị trí	Kí hiệu	Level	Lương/ngày (nghìn VND)
1	Dương Minh Hải	Giám đốc dự án Phân tích viên Lập trình viên Kỹ sư phân tích thiết kế	LE	5	800
2	Phan Hải Nam	Kỹ sư đảm bảo chất lượng Kỹ sư quản lý cấu hình Lập trình viên Kiểm thử	ME1	4	700
3	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Nhà phân tích nghiệp vụ kinh doanh Kỹ sư đảm bảo chất lượng Người quản trị CSDL Kiểm thử	ME2	4	700

STT	Công việc		Người thực hiện	Ngày công	Lương
1.	Lập kế hoạch cho dự án		LE,ME1	10	7.3
		Tài liệu quản lý dự án	LE	1	0.8
		Bản kế hoạch đảm bảo chất lượng	ME1	3	2,1
		Bản kế hoạch quản lý cấu hình	ME1	2	1,4
		Bản kế hoạch quản lý truyền thông và giao tiếp	ME2	2	1.4
		Bản kế hoạch quản lý rủi ro	LE	2	1.6
2.	Xác định yêu cầu		LE,ME1,ME2	8	6.1
		Tài liệu yêu cầu người dùng	LE	2	1.6

3.		Tài liệu yêu cầu chung cho hệ thống	LE	1	0.8
		Tài liệu yêu cầu cho mỗi chức năng	LE	1	0.8
		Tài liệu yêu cầu hệ thống	LE, ME1	4	2.9
		Biểu đồ usecase cho hệ thống	ME1	1	0.7
		Mô tả giao diện hệ thống	ME1	1	0.7
		Chi tiết cho usecase	ME1	1	0.7
		Các tài liệu khác	LE	1	0.8
		Kiểm định lại chất lượng	LE	2	1.6
		Phân tích thiết kế	LE, ME1	23	16.5
		Tài liệu phân tích hệ thống	LE, ME1	10	7.2
		Biểu đồ lớp	ME1	2	1.4
		Các biểu đồ cho hệ thống mượn/trả sách	ME1	2	1.4
		Các biểu đồ cho hệ thống nhập tài liệu	ME1	2	1.4
		Các biểu đồ cho hệ thống đăng nhập	ME1	2	1.4
		Các biểu đồ cho hệ thống tạo báo cáo	LE	2	1.6
		Tài liệu thiết kế hệ thống	LE, ME2	10	7
		Tài liệu thiết kế hệ thống	ME2	4	2.8
		Tài liệu thiết kế các hệ thống con	ME2	2	1.4
		Bản thiết kế CSDL	ME2	4	2.8

		Kế hoạch cuối cùng		LE	1 0.8
		Đề xuất thực hiện		ME2	1 0.7
		Kiểm định lại chất lượng		LE	1 0.8
4.	Thực hiện các chức năng		LE,ME1,ME2	20	21.2
		Xây dựng hệ CSDL	ME2	3	2.1
		Xây dựng giao diện	LE, ME1	3	4.5
		Xây dựng hệ thống nhập tài liệu, tìm kiếm	LE, ME1	2	3
		Hệ thống quản lý mượn/trả sách, đọc sách online	LE, ME1	4	6
		Hệ thống mượn/trả sách	LE, ME1	2	3
		Hệ thống đọc sách online	LE, ME1	2	3
		Xây dựng hệ hỗ trợ tạo báo cáo	LE	2	1.6
		Xây dựng hệ thống đăng nhập	ME1	2	1.4
		Tài liệu sử dụng	ME2	4	2.8
5.	Tích hợp & kiểm thử		LE, E1, ME2	15	11.2
		Kế hoạch kiểm thử	LE	3	2.4
		Kiểm thử chức năng	LE, ME2	10	7.4
		Kiểm thử chức năng đăng nhập, đăng ký, phân quyền	ME2	2	1.4
		Kiểm thử chức năng nhập tài liệu	ME2	2	1.4
		Kiểm thử các chức năng quản lý hệ thống	LE	2	1.6

		Kiểm thử chức năng mượn/trả sách	ME2	2	1.4
		Kiểm thử chức năng báo cáo thống kê, đánh giá,...	LE	2	1.6
		Báo cáo kiểm thử hệ thống	ME2	2	1.4
6.	Tài liệu kết thúc dự án		LE,ME1	1	1.5
7.	Cài đặt và triển khai		ME1,ME2	2	3

PHẦN 5. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

PHẦN 6. QUẢN LÝ NHÂN SỰ

6.1. Các vị trí trong quản lý dự án

Vị trí	Trách nhiệm	Kỹ năng yêu cầu	Số lượng	Thời gian bắt đầu làm việc	Khoảng thời gian làm việc
Giám đốc dự án	Lãnh đạo toàn đội dự án	Quản lý dự án, kinh nghiệm ở vị trí tương đương	1		3 tháng
Kỹ sư đảm bảo chất lượng	Đảm bảo chất lượng của dự án, các module dự án	Kiểm thử, kinh nghiệm ở vị trí tương đương	1		2 tháng
Người phân tích nghiệp vụ	Thu thập và Phân tích yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống	Tìm kiếm, ngoại ngữ, phân tích			1 tháng
Lập trình viên	Xây dựng phần mềm	Lập trình, cơ sở dữ liệu			~2 tháng
Người thiết kế giải pháp	Đưa ra các giải pháp để xây dựng phần mềm đáp ứng yêu cầu	Kinh nghiệm ở vị trí tương đương			1 tháng
Người thiết kế giao diện	Thiết kế giao diện cho ứng dụng	Thiết kế			~15 ngày

6.2. Sắp xếp nhân sự

6.2.1. Danh sách các nhân sự tham gia dự án

STT	Họ tên	Giới tính	Vị trí	Thư điện tử
1	Dương Minh Hải	Nam	Giám đốc dự án	minhhai8409@gmail.com
2	Phan Hải Nam	Nam		
3	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Nữ		

6.2.2. Ma trận kỹ năng

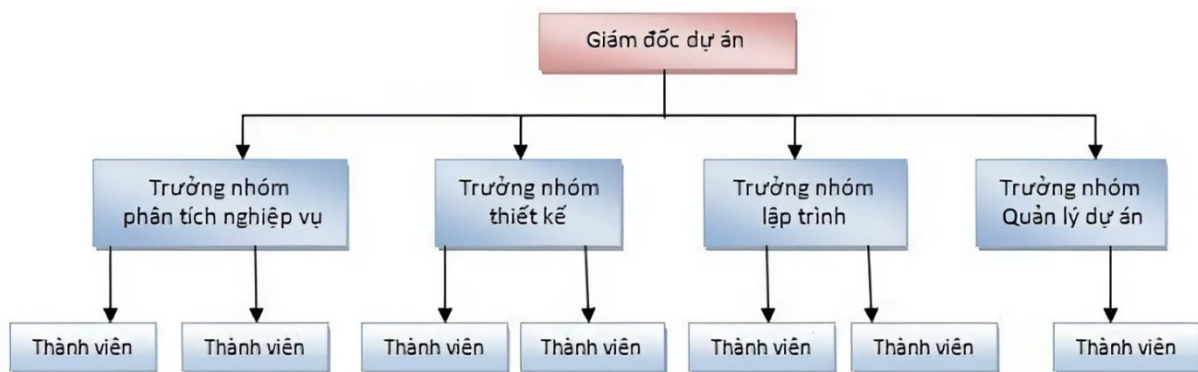
Họ tên	Phân tích	HTML	Javascript	SQL	Java	QA Tester	Thiết kế CSDL	Phản cứng / Mạng
Dương Minh Hải								
Phan Hải Nam								
Nguyễn Thị Thanh Thủy								

6.2.3. Vị trí các cá nhân trong dự án

Tên vị trí		Số lượng / vị trí	Gán trách nhiệm
1. Nhóm phân tích nghiệp vụ		Tổng số:	
1.1	Trưởng nhóm phân tích nghiệp vụ		
1.2	Thành viên nhóm		
2. Nhóm thiết kế		Tổng số:	
2.1	Trưởng nhóm thiết kế		

2.2	Người thiết kế giải pháp		
2.3	Người thiết kế giao diện		
2.4	Người thiết kế CSDL		
3. Nhóm lập trình		Tổng số:	
3.1	Trưởng nhóm		
3.2	Lập trình viên		
4. Nhóm triển khai		Tổng số:	

6.3. Sơ đồ tổ chức của dự án



Giám đốc dự án sẽ quản lý các trưởng nhóm, nhóm trưởng sẽ quản lý trực tiếp nhóm của mình.

6.4. Phân chia công việc

6.4.1. Phân chia giữa các nhóm

<i>WBS</i>	<i>Mô tả</i>	<i>Nhóm phân tích nghiệp vụ</i>	<i>Nhóm thiết kế</i>	<i>Nhóm phát triển</i>	<i>Nhóm triển khai</i>	<i>Khách hàng</i>
1.0	Lập kế hoạch dự án dự án	A		C		
2.0	Thu thập yêu cầu	L				C
3.0	Phân tích	L				C

4.0	Thiết kế	C	L			R
5.0	Xây dựng và phát triển phần mềm		S	L		
6.0	Kiểm thử		C	S		C
7.0	Triển khai			C	L	

❖ Chú thích:

- **A (Approval):** Thông qua, phê chuẩn
- **L (Leader):** Nhóm trưởng
- **S (Secondary):** Chịu trách nhiệm thay nhóm trưởng nếu nhóm trưởng vắng mặt
- **C (Contributor):** Cộng tác viên
- **R (Reviewer):** Người kiểm tra lại

6.4.2. Phân chia chi tiết

			Dương Minh Hải	Phan Hải Nam	Nguyễn Thị Thanh Thủy
1		Lập kế hoạch quản lý dự án			
2		Thu thập yêu cầu			
	2.1	Quan sát hoạt động nghiệp vụ quản lý			
	2.2	Điều tra nhu cầu của từng đối tượng sẽ sử dụng phần mềm			
	2.3	Tìm hiểu các quy định lưu trữ, bản quyền sách			
	2.4	Tham khảo ý kiến của các nhà kinh doanh			
3		Phân tích			
	3.1	Đánh giá hệ thống hiện tại			
	3.2	Xác định chức năng của hệ thống mới			
	3.3	Xác định các ràng buộc			
	3.4	Phác thảo giao diện người dùng			
	3.5	Lập tài liệu đặc tả yêu cầu			
	3.6	Thẩm định tài liệu đặc tả			
4		Thiết kế			
	4.1	Thiết kế logic			
		4.1.1	Thiết kế kiến trúc		
		4.1.2	Đặc tả hệ con / thành phần		
		4.1.3	Thiết kế giao diện thành phần		
		4.1.4	Thiết kế cấu trúc dữ liệu		
		4.1.5	Thiết kế giao diện người dùng		
		4.1.6	Thiết kế chi tiết		

❖ Chú thích:

- ***A (Approval)***: Thông qua, phê chuẩn
- ***L (Leader)***: Nhóm trưởng
- ***S (Secondary)***: Chịu trách nhiệm thay nhóm trưởng nếu nhóm trưởng vắng mặt
- ***C (Contributor)***: Cộng tác viên
- ***R (Reviewer)***: Người kiểm tra lại

PHẦN 7. QUẢN LÝ CẤU HÌNH

PHẦN 8. DANH SÁCH RỦI RO

8.1. Giới thiệu

Các dự án đều có khả năng xảy ra rủi ro trong quá trình xây dựng hoặc thực hiện. Để đảm bảo tốt nhất cho sản phẩm của dự án, người quản lý dự án cần xác định rủi ro của dự án. Rủi ro của dự án là những vấn đề chưa xảy ra tại thời điểm khởi đầu của dự án nhưng có thể xảy ra trong quá trình phát triển dự án. Quản lý rủi ro là vấn đề khó với giám đốc dự án nói riêng và đội dự án nói chung, rủi ro là một sự kiện hoặc một trạng thái không chắc chắn mà nếu nó xảy ra sẽ có ảnh hưởng tốt hoặc xấu đối với các mục tiêu của dự án.

Quản lý rủi ro là các xử lý mang tính hệ thống của việc xác định, phân tích và đáp ứng tới các rủi ro của dự án, nó còn làm tối thiểu hóa các hậu quả tới mục tiêu của dự án. Các bước của quản lý rủi ro :

- Lập kế hoạch quản lý rủi ro
- Xác định các rủi ro
- Phân tích các rủi ro tìm được ở bước trước đó
- Lập kế hoạch để giải quyết những rủi ro có thể xảy ra đó
- Kiểm soát và theo dõi việc xử lý các rủi ro đó.

8.2. Đặt thời gian

Ngày ... đến ... : Khi hoàn thành các tài liệu quản lý dự án : các tài liệu quản lý phạm vi, ước lượng và lập lịch. Nhóm phát triển dự án tiến hành họp và xác định các rủi ro sẽ xảy ra trong giai đoạn xác định yêu cầu.

Ngày ... đến ... : Khi kết thúc giai đoạn xác định yêu cầu các rủi ro sẽ được đánh giá lại, từ đó sẽ xem xét những rủi ro nào đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra, cùng với phương hướng làm giảm nhẹ rủi ro, xác định chi phí do rủi ro gây ra, chi phí sửa chữa rủi ro, các rủi ro phát sinh ngoài kế hoạch.

Ngày ... đến ... : Khi kết thúc giai đoạn phân tích thiết kế, tương tự như trên nhóm dự án tiến hành họp và đánh giá các rủi ro. Xác định rủi ro của giai đoạn tiếp theo.

Ngày ... đến ... : Khi kết thúc thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu và mã chương trình xong, nhóm dự án tiếp tục họp và đánh giá rủi ro. Xác định rủi ro của giai đoạn tiếp theo.

Ngày ... đến ... : đây là giai đoạn kết thúc dự án, do vậy nhóm dự án sẽ họp và đánh giá lần cuối các rủi ro sẽ xảy ra khi hệ thống đưa vào vận hành.

8.3. Định dạng báo cáo

Sau mỗi lần họp xem xét rủi ro sẽ có báo cáo để lưu lại các thông tin về rủi ro.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---- o0o---- BÁO CÁO QUẢN LÝ RỦI RO <i>Người thực hiện :</i> <i>Người kiểm tra :</i> <i>Các thành viên tham gia :</i> <i>Thời gian thực hiện :</i> Từ Đến <i>Nội dung các rủi ro :</i> <i>1. Những rủi ro trong quá trình thực hiện bao gồm :</i> <i>2. Những rủi ro đã gặp phải :</i> <i>3. Những rủi ro đã được khắc phục :</i>
--

.....

.....

4. Chi phí rủi ro :

Chi phí thiệt hại do rủi ro gây ra :VNĐ

Chi phí sửa chữa rủi ro :VNĐ

5. Những rủi ro gặp phải ngoài kế hoạch :

.....

.....

6. Những rủi ro khi thực hiện pha tiếp theo Bao gồm :

.....

.....

7. Cách khắc phục rủi ro, ước tính chi phí nếu rủi ro xảy ra:

.....

.....

..... ,Ngày... Tháng...

Năm....

Người xác nhận

Người thực hiện

8.4. Xác định rủi ro

8.4.1. Các lĩnh vực xảy ra rủi ro

ST T	Lĩnh vực xảy ra rủi ro
1	Lập kế hoạch dự án
2	Xác định yêu cầu

3	Chất lượng yêu cầu
4	Chi phí dự án
5	Cài đặt
6	Lĩnh vực liên quan đến tiến trình
7	Lĩnh vực liên quan đến con người
8	Lĩnh vực liên quan đến công nghệ
9	Các lĩnh vực khác

8.4.2. Xác định rủi ro

Lĩnh vực xảy ra rủi ro	STT	Rủi ro
Lập kế hoạch dự án	1	Lập lịch trễ, không hợp lý
	2	Các tài liệu dự án hoàn thành chậm
Chi phí dự án	1	Ước lượng chi phí không phù hợp với ngân sách (không thường là thiếu hụt ngân sách)
Xác định yêu cầu	1	Khách hàng thay đổi yêu cầu trong quá trình thực hiện dự án
	2	Hiểu chưa đầy đủ về yêu cầu của khách hàng
	3	Yêu cầu của khách hàng quá phức tạp.
	4	Xung đột giữa khách hàng và đội dự án phát triển dự án
Chất lượng dự án	1	Hệ thống không thực hiện đúng các chức năng yêu cầu
	2	Tốc độ xử lý dữ liệu chậm
Cài đặt	1	Phần mềm không tương thích với hệ thống
	2	Code không có vấn đề dẫn đến phải chỉnh sửa cài đặt lại nhiều lần
	3	Code chậm so với dự án
Con người	1	Các thành viên của đội dự án ốm đau, bệnh tật...
	2	Mâu thuẫn giữa các thành viên trong đội dự án

	3	Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của một số thành viên chưa cao
Công nghệ	1	Lựa chọn công nghệ mới không phù hợp.
	2	Công nghệ quá mới, các thành viên chưa quen sử dụng
Tiến trình	1	Xung đột giữa các thành phần trong hệ thống
	2	Nhiều tính năng không cần thiết
	3	Sản phẩm hoàn thành không đúng thời hạn
Các lĩnh vực khác	1	Thiếu cơ sở vật chất phục vụ cho dự án
	2	Tài nguyên dự án không có sẵn
	3	Kế hoạch truyền thông và giao tiếp chưa tốt, sản phẩm không được ứng dụng nhiều...

8.4.3. Phân tích mức độ rủi ro

Pha phân tích các rủi ro còn được gọi là đánh giá các rủi ro, bao gồm:

- Xác định xác suất xảy ra rủi ro
- Xác định ảnh hưởng của rủi ro tới các mục tiêu của dự án
- Xác định độ nguy hiểm của rủi ro

Mã rủi ro	Số hiệu trong WBS	Sự kiện rủi ro	Người chịu trách nhiệm	Phạm vi ảnh hưởng (W/B/S)	Ngày ảnh hưởng của dự kiến	Xác suất rủi ro xuất hiện	Ảnh hưởng của rủi ro	Mức độ nghiêm trọng	Xếp hạng
1	1.0	Lập lịch trễ, không hợp lý	Giám đốc dự án	W		Trung bình	Rất cao	Rất Cao	1
2	2.0	Khách hàng thay đổi yêu cầu trong quá trình thực hiện dự án	Giám đốc dự án	W/B	Từ giai đoạn đầu đến giai đoạn thiết kế	Trung bình	Cao	Cao	2
3		Hiểu chưa đầy đủ về yêu cầu của khách hàng	Giám đốc dự án	W/S		Trung bình	Rất cao	Rất cao	3
4		Yêu cầu của khách hàng quá phức tạp.	Giám đốc dự án	S/W		Trung bình	Cao	Trung bình	4
5		Xung đột giữa khách hàng và đội dự án phát triển dự án	Giám đốc dự án	W/S	Suốt quá trình thực hiện dự án	Trung bình	Cao	Cao	5
6		Ước lượng chi phí không phù hợp với ngân sách (Thông thường là thiếu hụt ngân sách	Giám đốc dự án	W		Trung bình	Cao	Cao	6
7		Hệ thống không thực hiện đúng các chức năng yêu cầu	Giám đốc dự án	W/S		Trung bình	Rất cao	Cao	7
8		Tốc độ xử lý dữ liệu chậm	Kỹ sư đảm bảo chất lượng	W/S	Giai đoạn cài đặt đến kết thúc dự án	Trung bình	Dưới trung bình	Dưới trung bình	8
9		Phần mềm không tương thích với hệ thống	Lập trình viên	W/S	Giai đoạn cài đặt đến kết thúc dự án	Trung bình	cao	cao	9
10		Code có vấn đề dẫn đến phải chỉnh sửa cài đặt lại nhiều lần	Lập trình viên	W		Trung bình	cao	cao	10
11		Code chậm so với dự án	Lập trình viên	W		Trung bình	Trung bình	cao	11

8.4.4. Kế hoạch phòng ngừa rủi ro

Mã rủi ro	Chiến giảm nhẹ lược	Công việc cần làm	Người chịu trách nhiệm	Trạng thái thực hiện
1	Tránh phát triển các dự án gây rủi ro	Phân chia công việc, yêu cầu làm đúng tiến độ dự án	Giám đốc dự án	Đã hiện thực
2	Làm giảm xác suất	Quan tâm tới khách hàng	Nhà phân tích nghiệp vụ kinh doanh	Đang thực hiện
3	Làm giảm xác suất	Thông nhất với khách hàng ngay từ ban đầu	Nhà phân tích nghiệp vụ kinh doanh	Đã thực hiện
4	Làm giảm xác suất	Thông nhất với khách hàng ngay từ ban đầu	Nhà phân tích nghiệp vụ kinh doanh	Đã thực hiện
5	Tránh xảy ra rủi ro	Giám đốc khách hàng cần điều phối tối quan hệ giữa khách hàng và nhóm phát triển	Giám đốc dự án	Đang thực hiện
6	Tránh xảy ra rủi ro	Sử dụng hợp lý các phương pháp ước lượng	Giám đốc dự án	Đã thực hiện
7	Tránh xảy ra rủi ro	Xác định rõ các chức năng theo yêu cầu của khách hàng	Giám đốc dự án	Đã thực hiện
8	Tránh xảy ra rủi ro	Thực hiện tốt quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm	Giám đốc dự án	Chưa thực hiện
9	Làm giảm xác suất	Thực hiện tốt quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản phẩm chạy tốt trên các hệ điều hành khác nhau	Giám đốc dự án	Chưa thực hiện

10	Tránh xảy ra rủi ro	Kiểm tra code trong quá trình coding	Lập trình viên	Chưa thực hiện
11	Làm giảm xác suất	Thực hiện đúng tiến độ dự án	Lập trình viên	Chưa thực hiện
12	Bổ sung thành viên dự bị	Thêm thành viên mới	Giám đốc dự án	Chưa thực hiện
13	Tránh xảy ra rủi ro	Tạo không khí thân thiện, cởi mở trong quá trình làm việc	Giám đốc dự án	Đang thực hiện
14	Làm giảm xác suất	Thành viên trong dự án cần được tuyển chọn theo trình độ chuyên môn nhất định	Giám đốc dự án	Đã hiện thực
15	Tránh xảy ra rủi ro	Cần lựa chọn công nghệ một cách cẩn thận ngay từ giai đoạn đầu	Giám đốc dự án	Đang thực hiện
16	Tránh xảy ra rủi ro	Công nghệ mới cần được phổ biến cho các thành viên đội dự án	Giám đốc dự án	Đang thực hiện
17	Làm giảm xác suất	Xác định rõ các chức năng cần thiết của hệ thống từ giai đoạn đầu	Nhà nghiệp doanh phân vụ tích kinh	Đã thực hiện
18	Tránh xảy ra rủi ro	Phân chia giai đoạn hợp lý và yêu cầu đội dự án hoàn thành công việc đúng thời hạn	Giám đốc dự án	Chưa thực hiện
19	Tránh xảy ra rủi ro	Kiểm tra thường xuyên và sửa nếu có lỗi	Giám đốc dự án	Chưa thực hiện
20	Chuyển dự án cho một tổ chức khác	Cơ sở vật chất được tài trợ bởi tổ chức khác	Giám đốc dự án	Chưa thực hiện

21	Thiết lập tài nguyên dự án	Thêm tài nguyên cần thiết cho dự án và thành lập tài nguyên dự phòng	Giám đốc dự án	Đang thực hiện
22	Thành lập chiến lược truyền thông	Cần thực hiện theo chiến lược truyền thông	Giám đốc dự án	Chưa thực hiện

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO